CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Bad Homburg • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-Agenten, agentenbasierte Anwendungen und Automatisierungen für konkrete Geschäftsprozesse, vom ersten Prototypen über die Anbindung von KI-Modellen und Datenquellen über APIs bis zum Deployment in der Cloud. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Beratungserfahrung mit Fachbereichen und Python-Entwicklung in Konzern- und Start-up-Umfeldern.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung einer KI-Pipeline zur Wissensextraktion: Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering und Indexierung; direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; gemessen an einer aus SAP-Systemen abgeleiteten Ground Truth stieg Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 %.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph als Schnittstelle für KI-Agenten mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, angebunden an Claude Code.
- Automatisierung statt KI, wo sinnvoll: deterministische (codebasierte) Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachanwender Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, FastAPI, Azure, Docker, Kubernetes, Neo4j, MongoDB, Postgres**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Zusammenarbeit mit Fachbereichen: Analyse ihrer Entscheidungsprozesse, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Übersetzung der fachlichen Anforderungen in eine technische Lösung.
- Entwicklung und Deployment einer agentenbasierten Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet.
- Umsetzung von Python/FastAPI-Backend und React-Frontend, API-Tests mit Postman; Containerisierung mit Docker, Deployment auf AWS mit CDK, Versionierung und CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Tests der Antwortqualität und des Retrievals des RAG-Assistenten PrismaChat mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth, ausgeführt auf AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK).
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten; Konzeption von RAG-Pipelines (Chunking, Vektordatenbanken, Indexierung, Fine-Tuning für das Retrieval).
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face Transformers, Azure AI Search, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen aus Zeitreihen-Prozessdaten.
- Entwicklung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.

PROJEKTE

Projekt: Quality Process Copilot | Microsoft Power Automate | Copilot Studio | Azure AI Foundry | Python

- KI-Assistent in Microsoft Copilot Studio über interne Prozessrichtlinien (Retrieval über ein Azure-AI-Foundry-Modell), der aus einer Anfrage einen Genehmigungsprozess in Power Automate startet und das Ergebnis in SharePoint/Dataverse ablegt.
- Python/FastAPI-Service zur Entfernung personenbezogener Daten vor dem Modellaufruf, angebunden per Custom Connector; Rollen und Berechtigungen für Genehmiger, Fehlerbenachrichtigungen, Tests in CI und technische Dokumentation.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **KI-Agenten & generative KI:** Large Language Models, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, RAG, GraphRAG, Prompt Engineering, Claude Code
- **Programmierung & Schnittstellen:** Python, SQL, REST-APIs, FastAPI, Python-Microservices, Postman, React (Grundkenntnisse)
- **Cloud & DevOps:** AWS (CDK, Lambda, EC2, SQS, DynamoDB), Azure, Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD, automatisierte Tests (RAGAS, PytrecEval)
- **Daten:** Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), Pandas
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, XGBoost, Hugging Face Transformers

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)